

Differential Calculus: Composite & Inverse Trig

ঘৌগিক ও বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন — Page 36, Problem 12

PROBLEM 12

Textbook Page 36

সমস্যা: যদি $y = \sin(x^{\log x}) + \sin^2(\cos^{-1} x)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর।
(If $y = \sin(x^{\log x}) + \sin^2(\cos^{-1} x)$, find $\frac{dy}{dx}$.)

Step 1 দ্বিতীয় পদটির ত্রিকোণমিতিক রূপান্তর ও সরলীকরণ (Trigonometric Reduction)

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \sin(x^{\log x}) + \sin^2(\cos^{-1} x)$

আমরা জানি, $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ । এখানে $\theta = \cos^{-1} x$ বসালে:

$$\sin^2(\cos^{-1} x) = 1 - [\cos(\cos^{-1} x)]^2 = 1 - x^2$$

অতএব প্রদত্ত সমীকরণটি দাঁড়ায়:

$$y = \sin(x^{\log x}) + 1 - x^2 \quad \text{--- (i)}$$

Step 2 প্রথম পদের অভ্যন্তরীণ চলক $u = x^{\log x}$ এর অন্তরীকরণ

ধরি $u = x^{\log x}$ । উভয় পাশে লগারিদম নিয়ে:

$$\log u = \log(x^{\log x}) = \log x \cdot \log x = (\log x)^2$$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই:

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \frac{du}{dx} &= 2 \log x \cdot \frac{d}{dx}(\log x) = 2 \log x \cdot \frac{1}{x} = \frac{2 \log x}{x} \\ \therefore \frac{du}{dx} &= x^{\log x} \cdot \frac{2 \log x}{x} \quad \text{--- (ii)} \end{aligned}$$

Step 3 মূল সমীকরণ (i) এ চেইন রুল প্রয়োগ (Applying Chain Rule)

সমীকরণ (i) এর উভয় পাশে $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}[\sin(x^{\log x})] + \frac{d}{dx}(1) - \frac{d}{dx}(x^2) = \cos(x^{\log x}) \cdot \frac{d}{dx}(x^{\log x}) + 0 - 2x$$

Step 4 সমীকরণ (ii) এর মান প্রতিস্থাপন ও চূড়ান্ত উত্তর (Final Assembly)

$\frac{d}{dx}(x^{\log x})$ এর মান বসিয়ে পাই:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x^{\log x}) \cdot x^{\log x} \cdot \frac{2 \log x}{x} - 2x = \frac{2 \log x}{x} x^{\log x} \cos(x^{\log x}) - 2x$$

চূড়ান্ত উত্তর (FINAL ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \cos(x^{\log x}) \cdot x^{\log x} \cdot \frac{2 \log x}{x} - 2x$$

Engineering Analysis & Deep Intuition

কম্পোজিট ও ইনভার্স ত্রিকোণমিতির ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার এবং যাচাইকরণ

১. ইঞ্জিনিয়ারিং প্রেক্ষাপট (Nonlinear Signal Modulation)

Super-exponential Frequency Chirp + Parabolic Drift:

- $x^{\log x} = e^{(\log x)^2}$ সিগন্যাল প্রসেসিংয়ে লগারিদমিক ফ্রিকোয়েন্সি সুইপ (Log-Chirp Radar Pulse) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- $\sin^2(\cos^{-1} x) = 1 - x^2$ সিগন্যালে একটি প্যারাবলিক ড্রিফ্ট যোগ করে।
- অন্তরজ $\frac{dy}{dx}$ সিগন্যালের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ফ্রিকোয়েন্সি ও গ্রুপিং রট নির্ধারণ করে।

৩. সম্ভাব্য ভুলসমূহ (AMIE Exam Pitfalls)

পরীক্ষার সাধারণ ভুলগুলো:

- $x^{\log x}$ এর ব্যবকলনে সরাসরি পাওয়ার রুল $(\log x)x^{\log x-1}$ প্রয়োগ করা (যা ভুল, কারণ বেস ও পাওয়ার উভয়ই চলক x)।
- শেষে $-2x$ টার্মটি ভুলে বাদ দিয়ে ফেলা।
- $\cos(x^{\log x})$ এর সাথে ভেতরের অন্তরজ গুণ না করে শুধু $\cos(x^{\log x})$ লেখা।

৫. বিকল্প যাচাই ও চেইন রুল নিশ্চিতকরণ (Dual Verification Check)

সরাসরি চেইন রুল দ্বারা দ্বিতীয় পদের যাচাই:

$$\frac{d}{dx}[\sin^2(\cos^{-1} x)] = 2 \sin(\cos^{-1} x) \cdot \cos(\cos^{-1} x) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = 2\sqrt{1-x^2} \cdot x \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = -2x$$

$$x^{\log x} = e^{(\log x)^2} \implies \frac{d}{dx}[e^{(\log x)^2}] = e^{(\log x)^2} \cdot \frac{2 \log x}{x} = x^{\log x} \cdot \frac{2 \log x}{x}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \cos(x^{\log x}) \cdot x^{\log x} \cdot \frac{2 \log x}{x} - 2x$$

ফলাফল শতভাগ নির্ভুল, সার্বজনীন ও যাচাইকৃত (100% Verified Match)!

২. গাণিতিক কৌশল (Pre-Simplification Advantage)

 $\sin^2(\cos^{-1} x)$ রূপান্তরের চমৎকারিত্ব:

- ইনভার্স চেইন রুল $2 \sin(\cos^{-1} x) \cos(\cos^{-1} x) \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)$ প্রয়োগ না করে আগে $1 - x^2$ রূপান্তর করায় বহু ধাপ সাশ্রয় হয়।
- $1 - x^2$ এর ব্যবকলন সরাসরি $-2x$, যা অত্যন্ত দ্রুত ও ত্রুটিমুক্ত সমাধান দেয়।

৪. কম্পোজিট ফাংশন সমাধান নিয়ম (Master Workflow)

Step 1: প্রতিটি পদ আলাদা পর্যবেক্ষণ করে ইনভার্স ত্রিকোণমিতিক অভেদ দিয়ে সরলীকরণ করুন।**Step 2:** $x^{f(x)}$ জাতীয় পদের জন্য আলাদাভাবে সাব-ফাংশন u ধরে লগ নিন।**Step 3:** ত্রিকোণমিতিক বাইরের ফাংশনের জন্য চেইন রুল প্রয়োগ করুন।**Step 4:** সমস্ত সাব-ডেরিভেটিভ মূল সমীকরণে সন্নিবেশ করুন।